Finite Elemente für Stabtragwerke

Fachwerke

FEM für Stabtragwerke

Ansätze zur Herleitung

- Stabendkräfte und Knotengleichgewicht
  (Direkte Steifigkeitsmethode) } Anschaulich

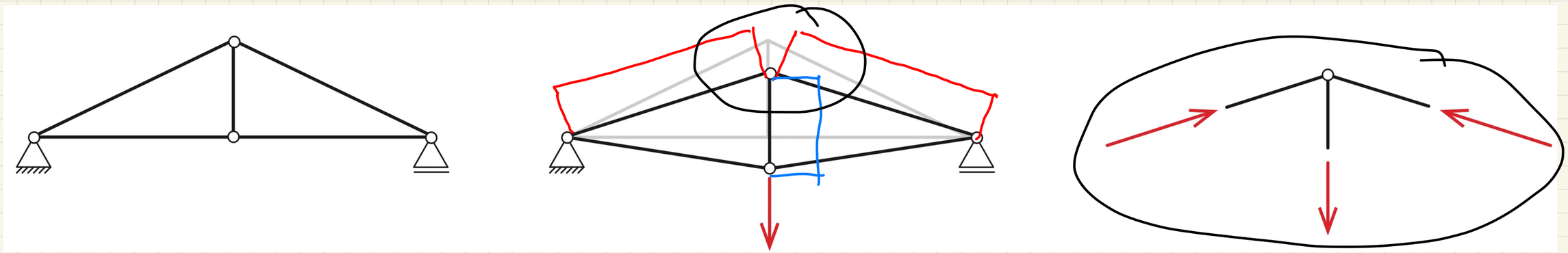
- Prinzip vom Minimum der Potentiellen Energie
  (Ritz-Verfahren)
- Differentialgleichung in variationeller Formulierung
  (Galerkin-Verfahren)

} ◦ Sehr allgemein ◦ Abstrakt

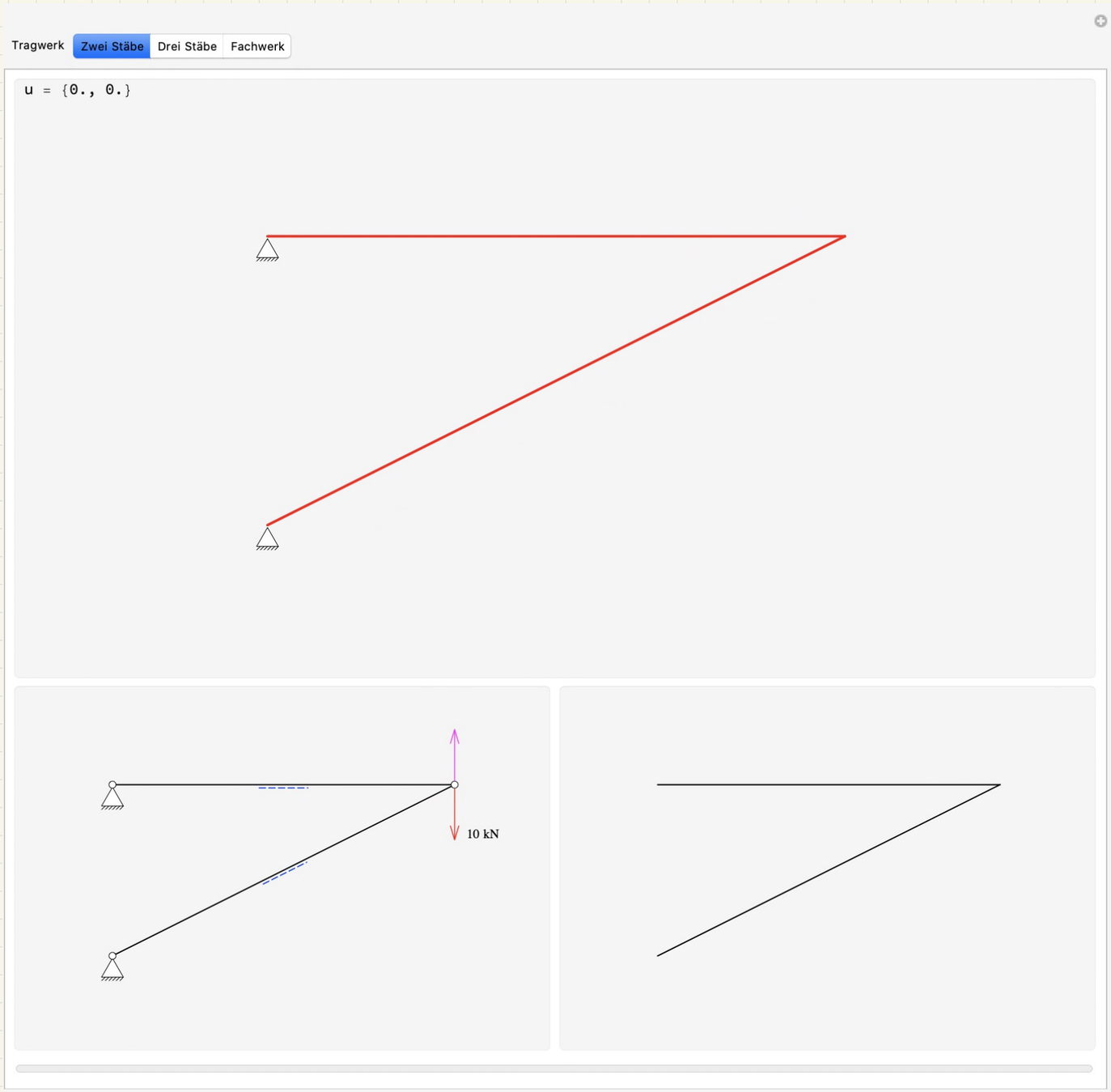
→ Äquivalent

Grundidee der direkten Steifigkeitsmethode

- Tragwerk verformt sich unter Belastung
- Stäbe ändern ihre Länge
- Längenänderung ~> Normalkraft
- Verformung so, dass alle Knoten im Gleichgewicht



Demo: Finde das Gleichgewicht



- Demo von Moodle downloaden
- Wolfram Player